

Apresentação

ICP141 - Programação de Computadores II

Prof. Marcos Tomazzoli Leipnitz



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO
UFRJ



Informações da Disciplina

- **Professor**

- Marcos Tomazzoli Leipnitz
- E-mail: marcosleipnitz@ic.ufrj.br
- Ao enviar mensagem inclua [ICP141] no campo de assunto

- **Monitoria**

- Nicole Cardozo, Brenno Alves de Castro e Kauã Melo
- Apoio extraclasse via **Discord**

- **Aulas Teóricas e Práticas**

- Quartas-feiras e sextas-feiras das 08h às 10h
- Salas F2-010 e LEP1 (CCMN)
- Cronograma e material de aula serão disponibilizados no **Google Classroom**
- **Aplicativo necessário:** Compilador para a Linguagem C - Ex. GCC



Ementa e Objetivo

Ementa:

Pesquisa sequencial e pesquisa binária; Ordenação por inserção e por seleção; Ponteiros e alocação dinâmica de memória; Estruturas de dados lineares: listas, pilhas e filas; Persistência de dados com arquivos; Noções de complexidade de algoritmos.

Objetivo da Disciplina:

Estender o conhecimento adquirido na disciplina de Programação de Computadores I apresentando estruturas de dados mais sofisticadas e técnicas para ordenação, armazenamento persistente, busca e recuperação eficiente de dados.

Conteúdo Programático

1. Apontadores e Alocação Dinâmica de Memória

Variáveis apontadoras (ponteiros). Uso de apontadores para passagem e retorno de parâmetros. Alocação dinâmica de memória.

2. Persistência de Dados com Arquivos

Variáveis transientes e variáveis persistentes. Definição de arquivos. Tipos de arquivos (texto e binário). Operações sobre arquivos. Armazenamento e busca estruturada de dados em arquivos.

Conteúdo Programático

3. Estruturas de Dados Lineares

Definição e aplicabilidade de estruturas de dados lineares: lista encadeada, lista circular, fila e pilha. Tipos abstratos de dados (TADs) de lista, fila e pilha com implementação sequencial e encadeada.

4. Pesquisa e Ordenação de Dados

Pesquisa sequencial e binária. Algoritmos de ordenação: bolha (bubblesort), inserção (insertion), seleção (selection) e intercalação (mergesort). Noções elementares de complexidade de algoritmos. Análise dos algoritmos de pesquisa e ordenação.

Critério de Avaliação

$$MF = (MP * 0,8) + (TP * 0,2) + (ML * 0,05)$$

- Média aritmética de duas provas (P1 e P2)
- Nota do trabalhos prático (TP)
- Média aritmética dos desafios de laboratório (ML)



Aprovado: **MF $\geq$ 5.0** e **Frequência $\geq$ 75%**

Os alunos reprovados poderão realizar uma terceira prova (**P3**) que **substituirá** a prova em que o aluno obteve a menor nota ou em que não compareceu. Não haverá prova final ou segunda chamada.

Bibliografia Básica

- Cruz, Adriano Joaquim de Oliveira. **Curso de Linguagem C**, v0.003.11, Instituto de Matemática, Núcleo de Computação Eletrônica, UFRJ, 2011.
- W. Celes, R. Cerqueira e J. Rangel. **Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C**, Elsevier Brasil, 2017.
- Flávio Varejão. **Introdução à programação: uma nova abordagem usando C**, Campus/Elsevier, 2015.
- J. Szwarcfiter e L. Markenzon. **Estruturas de dados e seus algoritmos**, LTC, 3 ed, 2010.